

Ćwiczenie ACQ Akwizycja danych

Cele laboratorium:

- Zapoznanie się ze sposobami akwizycji danych w środowisku MATLAB (kamera, audio)

Przygotowanie

W przypadku realizacji ćwiczenia w laboratorium: w katalogu wskazanym przez prowadzącego utwórz podkatalog, w którym będą zapisywane wszystkie dane podczas ćwiczenia. Nazwa katalogu powinna zawierać: **<nr ćwiczenia>_<data>_<inicjały osoby realizującej ćwiczenie>**; zapisz i rozpakuj pliki ćwiczenia (pobrane z UPEL) do utworzonego katalogu; po skończonych zajęciach pamiętaj o usunięciu danych z dysku.

W przypadku realizacji ćwiczenia zdalnie:

- wymagania: MATLAB R2024a z modułem: Image Acquisition Toolbox, Image Processing Toolbox, Audio Toolbox, DSP System Toolbox, kamera internetowa, mikrofon, następujące AddOns: MATLAB Support Package for USB Webcams, Image Acquisition Toolbox Support Package for OS Generic Video Interface

Informacje na temat sprawozdania z ćwiczenia zostały zamieszczone na końcu instrukcji

Proszę o zgłaszanie nieścisłości w instrukcji drogą emailową do prowadzącego zajęcia.

Część I – Podłączanie kamery do komputera

Gdzie szukać dodatkowych informacji:

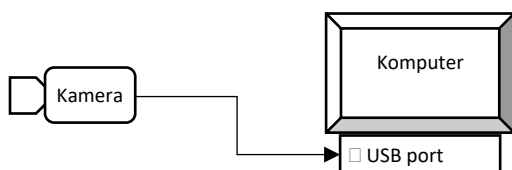
- Internet – słowa kluczowe: video for windows, video for linux, s-video, composite video
- Ryszard TADEUSIEWICZ, Przemysław KOROHOŁA, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów <http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/index.php>

Informacje ogólne:

W ćwiczeniu mogą być używane różne kamery. W przypadku kamer internetowych, system operacyjny Windows/Linux zazwyczaj rozpoznaje je poprzez obsługę „Video for Windows,” oraz „Direct Show” (Linux natomiast jako „video4linux”). Po podłączeniu kamery do portu USB komputera, system operacyjny automatycznie rozpoznaje urządzenie i instaluje sterowniki do niego. Czasami może zajść konieczność ręcznej instalacji sterowników ze strony producenta kamery.

Instrukcja:

Podłącz kamerę USB do komputera



Sprawdź, czy urządzenie zostało poprawnie rozpoznane przez system operacyjny, uruchamiając dowolny program do obsługi kamery.

Część II – Interaktywne skrypty

Informacje:

Środowisko MATLAB pozwala na tworzenie interaktywnych skryptów, które można np. użyć do realizacji sprawozdania z ćwiczenia.

Instrukcja:

Zapoznaj się z dokumentacją "live editora":

- tworzenie skryptów: https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/create-live-scripts.html
- dodawanie interaktywnych kontrolerek: https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/add-interactive-controls-to-a-live-script.html

- dodawanie interaktywnych zadań: https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/add-live-editor-tasks-to-a-live-script.html
- eksport skryptów do innych formatów:
https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/share-live-scripts.html

Zastanów się nad praktycznym wykorzystaniem tych funkcjonalności – np. w realizacji sprawozdania z ćwiczenia lub w aplikacji, która będzie pozwalała na import danych, ich wizualizację, przetwarzanie oraz zapis/export rezultatów do pliku (np. skrypt pozwalający na pobranie obrazu z kamery, detekcję twarzy i wizualizację rezultatów).

Część III – Akwizycja obrazów przy pomocy programu MATLAB

Gdzie szukać dodatkowych informacji:

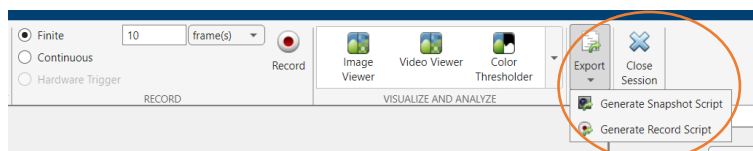
- Internet – <http://www.mathworks.com/>
- system pomocy środowiska MATLAB

Informacje ogólne:

Do akwizycji obrazów można wykorzystać program **MATLAB**, który pozwala również na wygodną wizualizację, przetwarzanie i analizę obrazów. Wymagany do akwizycji moduł rozszerzający MATLABa to *Image Acquisition Toolbox* wraz z dodatkowym darmowym dodatkiem (AddOn). Do przetwarzania i analizy obrazów służą: *Image Processing Toolbox*, *Computer Vision System Toolbox*.

Instrukcja:

- 1) Uruchom program MATLAB.
- 2) W przypadku pracy na własnym komputerze, zainstaluj w środowisku MATLAB dodatki do obsługi kamer zgodnie z instrukcją *howto_kamera_MATLAB.pdf*.
- 3) Uruchom narzędzie do akwizycji sekwencji obrazów **Image Acquisition Explorer**. Zapoznaj się z interfejsem narzędzia - krótki film (dostępny na UPEL lub na stronie <https://www.mathworks.com/help/imaq/get-started-with-image-acquisition-explorer.html>). Zwróć uwagę na fakt, iż z tego narzędzia można wygenerować skrypt MATLABa (przydatne np. do sprawozdania).



- 4) Wybierz źródło sygnału oraz parametry akwizycji: rozdzielczość = 320 x 240, przestrzeń kolorów = RGB. Uwaga 1 – niektóre kamery mogą nie mieć opcji RGB. W takim przypadku należy ustawić parametr *Color Space* na *rgb*. Uwaga 2: na niektórych systemach operacyjnych i kamerach nie można wybrać rozdzielczości. Użyj takiej, jaka jest dostępna.
- 5) Dokonaj podglądu sygnału video (*Preview on*).
- 6) Zapoznaj się z pozostałymi parametrami akwizycji (*ROI Position*, *Device Properties*) – są dostępne różne zakładki.
- 7) Pobierz jedną ramkę obrazu (o nazwie RGB1) bezpośrednio do przestrzeni roboczej MATLABa (w *Image* wpisz RGB1 i kliknij *Capture*). Wygeneruj skrypt (w *Export* wybierz *Generate Snapshot Script*) i zamieść go w sprawozdaniu.
- 8) Zapoznaj się z interfejsem kolejnego narzędzia – **imtool** wykorzystując system pomocy. Wpisz linii komend w MATLABie:

```
>> doc imtool
```

 lub w przeglądarce internetowej:
<https://www.mathworks.com/help/images/ref/imtool.html>.
 Otwórz zapisany w przestrzeni roboczej obraz w narzędziu **imtool** (kliknij w *Image Viewer* z paska *Image Acquisition Explorer*). Dostęp do tego narzędzia możesz również uzyskać wpisując w linii komend MATLABa:

```
>> imtool(RGB1)
```

.

Dokonaj wizualnej oceny zapisanego obrazu uruchamiając podgląd wartości pikseli obrazu (*Tools*⇒*Pixel Region*) oraz sprawdzając format danych i typ zmiennej obrazu (*Tools*⇒*Image Information*).

- 9) Użyj narzędzia *Image Acquisition Explorer* do akwizycji sekwencji wideo o następujących parametrach:
- przestrzeń kolorów: RGB, rozdzielczość: 320x240 pikseli (o ile możliwe do ustawienia), czas trwania: 30 sec.
 - Zapis do pliku (*File*) o nazwie **testVideo1.avi**.
 - Parametry pliku – brak kompresji (*Uncompressed AVI*) (kliknij przy *Video* ikonę koła zębatego i podaj lokalizację pliku *Video File Location* i *Video File Profile*).

Zanotuj uzyskaną liczbę klatek na sekundę (FPS).

Część IV – Akwizycja obrazów przy pomocy interfejsu WebCam

Informacje:

W środowisku MATLAB istnieje również alternatywny sposób akwizycji obrazów z kamer podłączanych poprzez interfejs USB (tzw. webcams). Wymaga zainstalowania darmowego dodatku (AddOn): MATLAB Support Package for USB Webcams. Dodatek ten udostępnia uproszczony interfejs, działa on również z wersją online MATLABa.

Dokumentacja tego dodatku wraz z przykładami jest dostępna pod adresem:

<https://www.mathworks.com/help/supportpkg/usbwebcams/ug/acquire-images-from-webcams.html>

Instrukcja:

- 1) Otwórz skrypt `webcam_example.m` i uruchom go. Zwróć uwagę na funkcje istotne do akwizycji obrazu z kamery:
- Utworzenie obiektu obsługującego kamerę:
`>> camera = webcam(1);`
 - Pobranie ramki obrazu z kamery:
`>> im = snapshot(camera);`
 - Usunięcie obiektu kamery i zwolnienie zasobów:
`>> clear camera`

UWAGA: W skrypcie w części Inicjalizacja należy wpisać rozdzielczość obsługiwaną przez używaną kamerę `camera.Resolution`. Dostępne rozdzielczości możesz sprawdzić w `camera.AvailableResolutions`.

- 2) Zanotuj średnią szybkość akwizycji ramek FPS. Uwaga – jeśli obliczone FPS jest większe niż pozwalają na to parametry kamery (dla kamer USB zazwyczaj max FPS = 30), oznacza to, że pobierane są kilka razy te same ramki. Dzieje się tak w przypadku, gdy kamera zbyt wolno zapewnia kolejne obrazy niż są odczytywane z bufora (*buffer underrun*). Większą kontrolę nad akwizycją obrazów można uzyskać posługując się interfejsem udostępnianym przez Image Acquisition Toolbox Support Package for OS Generic Video Interface (`imaqtool`).

Część V – Akwizycja sygnałów audio z mikrofonu

Informacje:

Środowisko MATLAB pozwala również na akwizycję sygnałów audio z mikrofonu. Wymagany jest moduł: Audio Toolbox oraz DSP System Toolbox. Dokumentacja istotnych funkcji : `audioDeviceReader`, `audioDeviceWriter` :

<https://www.mathworks.com/help/audio/ref/audiodevicereader-system-object.html>

<https://www.mathworks.com/help/audio/ref/audiodevicewriter-system-object.html>

Instrukcja:

- 1) Otwórz skrypt `audio_example.m` i uruchom go. Zwróć uwagę na obiekty istotne do akwizycji i przetwarzania i wizualizacji sygnału audio. Zapoznaj się z ich dokumentacją.
 - obiekt obsługujący wejście audio (mikrofon): `audioDeviceReader`
 - obiekt obsługujący wyjście audio (głośnik): `audioDeviceWriter`
 - obiekt wizualizacji sygnału: `dsp.TimeScope`
 - przykładowy obiekt przetwarzania sygnału: `reverberator`
- 2) Zwróć uwagę na to w jaki sposób realizowane jest przetwarzanie sygnału audio

```
>> doc 'Audio I/O: Buffering, Latency, and Throughput'
```

 - W sprawozdaniu zamieść uproszczony schemat blokowy toru przetwarzania audio, który jest realizowany w tym przykładzie oraz jest również opisany w dokumentacji (*Real-Time Processing Loop*)

W przypadku błędów „Audio input device has become unresponsive: 1024 sample(s) remain after timeout. “można spróbować zmienić częstotliwość próbkowania z $f_s = 16000$; na mniejszą (np. 14400).

Opc. Część VI – Akwizycja obrazów z kamer IP

Informacje:

Kamery IP stosowane są coraz częściej, m.in. w monitoringu przestrzeni publicznej. Urządzenia takie stanowią połączenie kamery oraz komputera w jednej obudowie. Rejestrują one obraz, a następnie udostępniają poprzez sieć komputerową IP, umożliwiając uprawnionym użytkownikom zdalną obserwację miejsc. Kamera IP posiada własny adres IP oraz udostępnia szereg usług – np. serwer www, serwer FTP, klient poczty elektronicznej, protokół RTSP (ang. Real Time Streaming Protocol).

Instrukcja:

- 1) Otwórz przeglądarkę internetową i sprawdź czy kamera IP jest dostępna wpisując w pasku adresu:

<http://149.156.124.49/axis-cgi/jpg/image.cgi>

możesz też spróbować użyć innych kamer publicznym o znanym IP

Uwaga: Link do kamery IP nie działa poza siecią AGH. Aby dostać się do tej kamery należy być na połączeniu VPN w sieci AGH.

Jeśli link ten mimo to nie działa proszę opuścić tą część ćwiczenia.

- 2) W środowisku MATLAB utwórz następujący m-skrypt pozwalający na akwizycję ramek z kamery IP, a następnie uruchom go.

```
fh = figure;
ile_ramek = 10;
elapsedTime=zeros(1,ile_ramek);
for i = 1:ile_ramek
    tic
    IM = imread('http://149.156.124.49/axis-cgi/jpg/image.cgi');
    elapsedTime(1, i) = toc;

    imshow(IM);
    title(['ramka nr ' num2str(i)])
    drawnow
end
disp(['FPS = ' num2str(1/mean(elapsedTime))])
```

- 3) Zanotuj średnią szybkość akwizycji ramek FPS.

Środowisko MATLAB udostępnia również dodatkowy interfejs do niektórych kamer IP. Aby móc z niego korzystać należy zainstalować dodatkowy pakiet (darmowy dla użytkowników legalnej licencji MATLABa): *Get Hardware Support Package* ⇒ *IP cameras*. Wymagany jest jednak określony model kamery IP oraz dane adresu strumienia MPEG.

Dostępna jest również aplikacja MATLAB Mobile (Android, iOS), która pozwala na dostęp (poprzez chmurę MathWorks) do sensorów smartfona w tym kamery. Więcej informacji:

<https://blogs.mathworks.com/community/2019/10/23/acquire-images-from-your-device-camera-with-matlab-mobile/>

Raport z ćwiczenia

Raport z ćwiczenia należy dostarczyć poprzez system UPEL, w formacie **PDF**. Raport składa się z 3 części. Pierwsza część zawiera rezultaty otrzymane w trakcie realizacji ćwiczenia i należy ją umieścić na UPEL pod koniec ćwiczeń. Kolejne części (analiza i wnioski oraz odpowiedzi na pytania), należy umieścić na UPEL w terminie określonym przez prowadzącego zajęcia (najczęściej jest to tydzień czasu – przed następnym ćwiczeniem).

Do wykonania raportu możesz użyć funkcjonalności interaktywnych skryptów i wygenerować z takiego skryptu PDF.

W sprawozdaniu proszę zamieścić:

Data realizacji ćwiczenia i godzina: Imię i nazwisko:
<u>Rezultaty</u> 1) Cz.III: Przy użyciu narzędzia Image Acquisition Explorer wygeneruj skrypt: Generate Snapshot Script i zamieść go w sprawozdaniu. 2) Cz.III: zapisz ustawione parametry akwizycji sekwencji video i uzyskane FPS. 3) Cz.IV: Zanotuj średnią szybkość akwizycji ramek FPS 4) Cz.VI: Zanotuj średnią szybkość akwizycji ramek FPS (opc).
<u>Analiza i wnioski</u> 1) Cz.III: Na podstawie parametrów akwizycji sekwencji obrazów oraz rozmiaru pliku AVI (w Windows chodzi o rozmiar pliku a nie o rozmiar pliku na dysku, w Linuxie jest tylko jedna wartość) wyznacz formułę analityczną i podaj wartość liczbową dla: ▪ czasu akwizycji jednej ramki obrazu ▪ teoretycznym rozmiarem pliku z danymi video: na podstawie FPS (lub liczby ramek) oraz rozdzielczości Czy wyliczone wyżej rozmiary plików są zgodne z rzeczywistymi rozmiarami? Jeśli nie, to uzasadnij dlaczego.
2) Cz.V: Zamieść uproszczony schemat blokowy toru przetwarzania audio z tej części ćwiczenia (zapoznaj się wcześniej z dokumentacją, która wyjaśnia działanie toru audio: ' Audio I/O: Buffering, Latency, and Throughput '). Co się stanie, jeżeli aplikacja nie zdąży odczytać danych z bufora audio?
<u>Pytania</u> 1) Wymień i krótko uzasadnij 3 elementy z instrukcji lub dokumentacji środowiska MATLAB, które zwróciły Twoją uwagę lub są Twoim zdaniem ważne (w kontekście akwizycji danych). 2) Wymień i krótko uzasadnij 2 elementy z instrukcji lub dokumentacji środowiska MATLAB, które Twoim zdaniem są przydatne w praktycznym zastosowaniu (interfejs człowiek-komputer). 3) Zadać 1 pytanie związane z tym co jest dla Ciebie niezrozumiałe w instrukcji lub dokumentacji środowiska MATLAB związanej z tematem ćwiczenia.